Mais Definições sobre Grafos

Prof. Carlos Vinicius
(vinicius.lima@ufca.edu.br)

Algoritmos em Grafos

Universidade Federal do Cariri – UFCA
(2026/02)

Sumário

1. Subgrafos
2. Isomorfismo
3. Conexidade
4. Classes de grafos

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.

Exemplo 1:

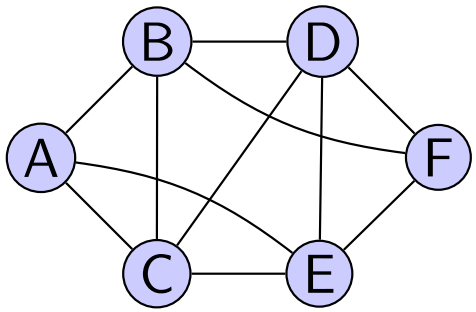


Figura: Grafo G.

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.

Exemplo 1:

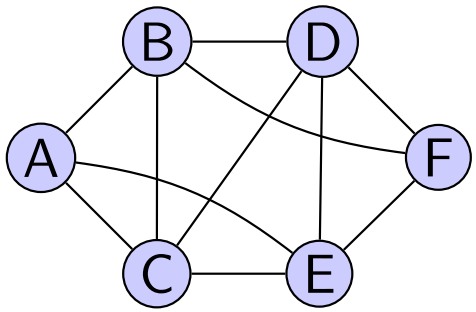


Figura: Grafo G.

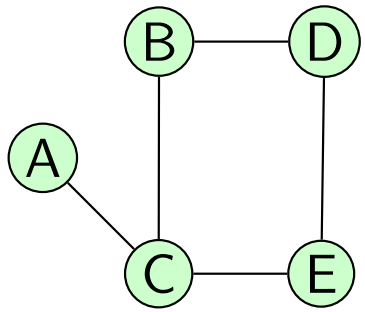


Figura: Subgrafo H de G.

◁

Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém **todas** as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.

Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém **todas** as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.

Exemplo 1:

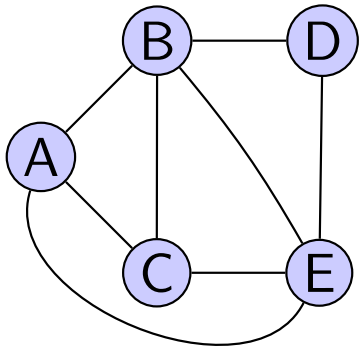


Figura: Grafo G.

Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém **todas** as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.

Exemplo 1:

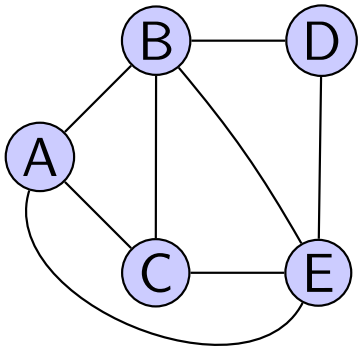


Figura: Grafo G.

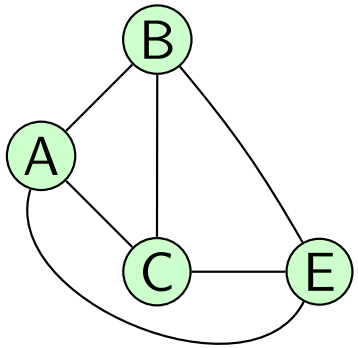


Figura: Subgrafo induzido H de G por $\{A, B, C, E\}$.

◁

Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém **todas** as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.

Exemplo 1:

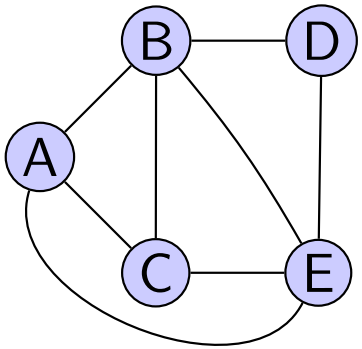


Figura: Grafo G.

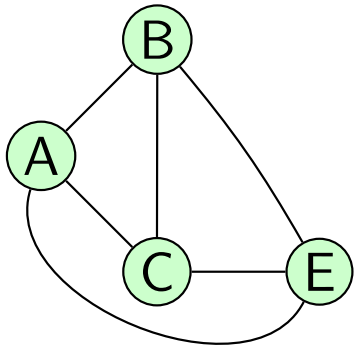


Figura: Subgrafo induzido H de G por $\{A, B, C, E\}$.

◁

- Analogamente, um subgrafo H de G é um **subgrafo induzido** de G se $\forall e = uv \in E(G)$, tal que $\{u, v\} \subseteq V(H)$, tem-se que $e = uv \in E(H)$.

Subgrafos

- Utilizamos a seguinte notação: Para $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o subgrafo de G induzido por S.

Subgrafos

- Utilizamos a seguinte notação: Para $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o subgrafo de G induzido por S.
- Um grafo H é **subgrafo gerador** de G se:
  - $V(H) = V(G)$ e
  - $E(H) \subseteq E(G)$.

Subgrafos

- Utilizamos a seguinte notação: Para $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o subgrafo de G induzido por S.
- Um grafo H é **subgrafo gerador** de G se:
  - $V(H) = V(G)$ e
  - $E(H) \subseteq E(G)$.

Exemplo 1:

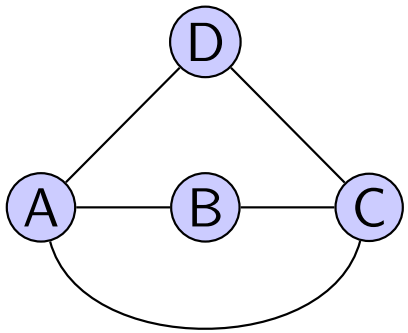


Figura: Grafo G.

Subgrafos

- Utilizamos a seguinte notação: Para $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o subgrafo de G induzido por S.
- Um grafo H é **subgrafo gerador** de G se:
  - $V(H) = V(G)$ e
  - $E(H) \subseteq E(G)$.

Exemplo 1:

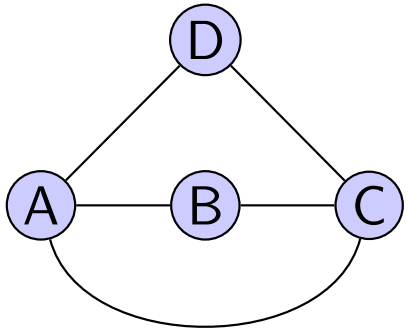


Figura: Grafo G.

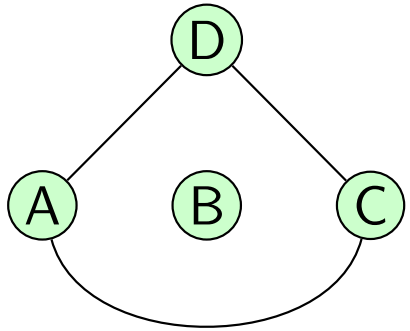


Figura: Subgrafo gerador H de G.

◁

Sumário

1 Subgrafos

2 Isomorfismo

3 Conexidade

4 Classes de grafos

Isomorfismo

- Dizemos que dois grafos G e H são iguais se $V(H) = V(G)$ e $E(H) = E(G)$.

Isomorfismo

- Dizemos que dois grafos G e H são iguais se $V(H) = V(G)$ e $E(H) = E(G)$.

Exemplo 2:

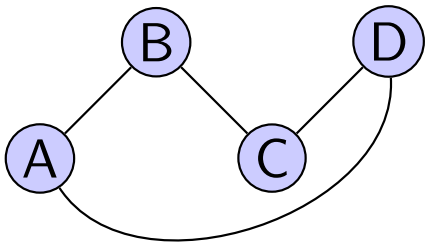


Figura: Grafo G.

Isomorfismo

- Dizemos que dois grafos G e H são iguais se $V(H) = V(G)$ e $E(H) = E(G)$.

Exemplo 2:

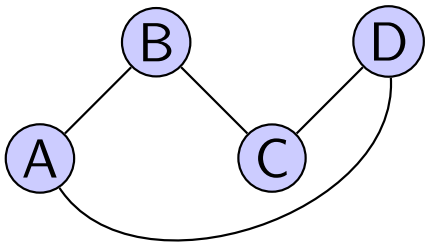


Figura: Grafo G.

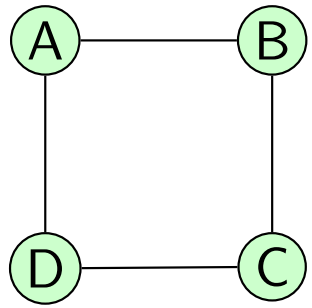


Figura: Grafo H.

◁

Isomorfismo

- Dizemos que G e H são **isomorfos** $(H \cong G)$ se existem funções bijetoras $f : V(G) \to V(H)$ e $g : E(G) \to E(H)$ tais que $e = uv \in E(G)$ se e somente se $g(e) = f(u)f(v) \in E(H)$.

Isomorfismo

- Dizemos que G e H são **isomorfos** ($H \cong G$) se existem funções bijetoras $f : V(G) \to V(H)$ e $g : E(G) \to E(H)$ tais que $e = uv \in E(G)$ se e somente se $g(e) = f(u)f(v) \in E(H)$.

Exemplo 2:

v	$f(v)$
v_1	v_4
v_2	v_3
v_3	v_2
v_4	v_1

Tabela: Função f.

e	$g(e)$
v_4, v_3	v_1, v_2
v_4, v_2	v_1, v_3
v_3, v_2	v_2, v_3
v_3, v_1	v_2, v_4
v_2, v_1	v_3, v_4

Tabela: Função g.

◁

Isomorfismo

Teorema 1: Para todo grafo $G = (V, E)$, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$.

Isomorfismo

Teorema 1: Para todo grafo $G = (V, E)$, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$.

Prova: Basta observar que cada aresta $e = uv \in E(G)$ é contada uma unidade em $d(v)$ e uma unidade em $d(u)$ (mesmo quando $u = v$). □

Isomorfismo

Teorema 1: Para todo grafo $G = (V, E)$, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$.

Prova: Basta observar que cada aresta $e = uv \in E(G)$ é contada uma unidade em $d(v)$ e uma unidade em $d(u)$ (mesmo quando $u = v$). □

Corolário 2: O número de vértices de grau ímpar de um grafo qualquer é par.

Isomorfismo

Teorema 1: Para todo grafo $G = (V, E)$, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$.

Prova: Basta observar que cada aresta $e = uv \in E(G)$ é contada uma unidade em $d(v)$ e uma unidade em $d(u)$ (mesmo quando $u = v$). □

Corolário 2: O número de vértices de grau ímpar de um grafo qualquer é par.

Prova: Sejam V_p e V_i o conjunto de vértices de grau par e ímpar de G, respectivamente. Então $V = V_p \cup V_i$ e $V_p \cap V_i = \emptyset$.
Logo podemos escrever $\sum_{v \in V(G)} d(v) = \sum_{v \in V_p} d(v) + \sum_{v \in V_i} d(v)$.
Assim, pelo Teorema 1, ambos $\sum_{v \in V_p} d(v)$ e $\sum_{v \in V_i} d(v)$ são pares.
Como a soma de números pares é par e soma de números ímpares é par apenas quando a quantidade de elementos somados é par. □

Isomorfismo

Teorema 1: Para todo grafo $G = (V, E)$, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$.

Prova: Basta observar que cada aresta $e = uv \in E(G)$ é contada uma unidade em $d(v)$ e uma unidade em $d(u)$ (mesmo quando $u = v$). □

Corolário 2: O número de vértices de grau ímpar de um grafo qualquer é par.

Prova: Sejam V_p e V_i o conjunto de vértices de grau par e ímpar de G, respectivamente. Então $V = V_p \cup V_i$ e $V_p \cap V_i = \emptyset$.
Logo podemos escrever $\sum_{v \in V(G)} d(v) = \sum_{v \in V_p} d(v) + \sum_{v \in V_i} d(v)$.
Assim, pelo Teorema 1, ambos $\sum_{v \in V_p} d(v)$ e $\sum_{v \in V_i} d(v)$ são pares.
Como a soma de números pares é par e soma de números ímpares é par apenas quando a quantidade de elementos somados é par. □

Exercício 1: Procurar dois grafos **não isomorfos** G e H tais que $|V(H)| = |V(G)|$, $|E(H)| = |E(G)|$ e tenham a mesma lista de graus.

Sumário

1 Subgrafos

2 Isomorfismo

3 Conexidade

4 Classes de grafos

Conexidade

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Exemplo 3:

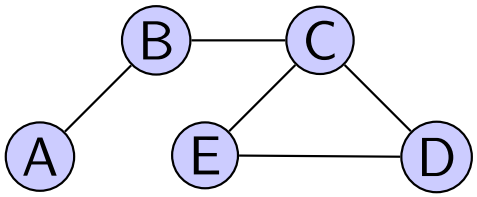


Figura: Grafo conexo.

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Exemplo 3:

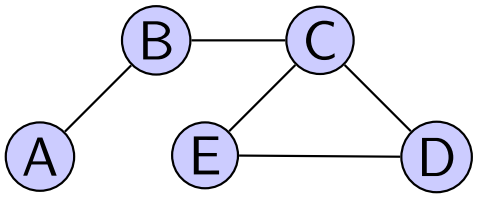


Figura: Grafo conexo.

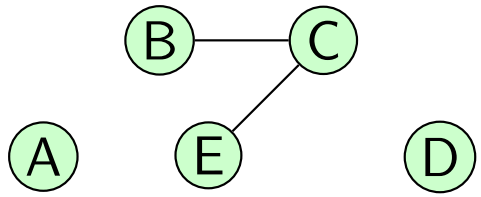


Figura: Grafo desconexo.

◁

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Exemplo 3:

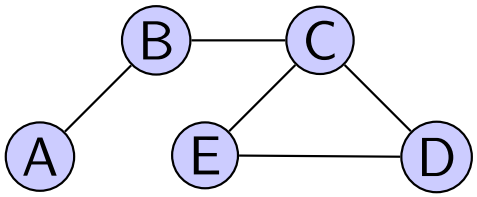


Figura: Grafo conexo.

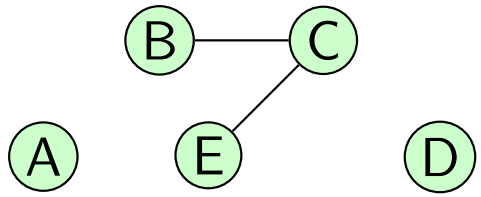


Figura: Grafo desconexo.

◁

- Um grafo é dito **vazio** ou **totalmente desconexo** se $m = 0$.

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Exemplo 3:

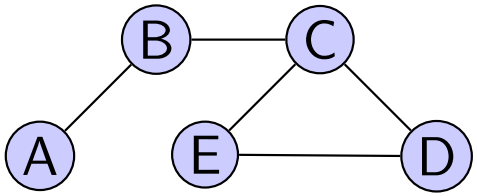


Figura: Grafo conexo.

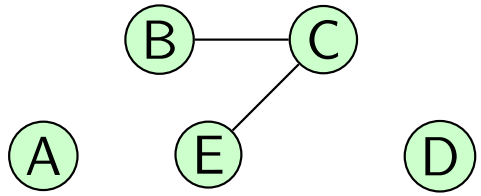


Figura: Grafo desconexo.

◁

- Um grafo é dito **vazio** ou **totalmente desconexo** se $m = 0$.

Exemplo 4:

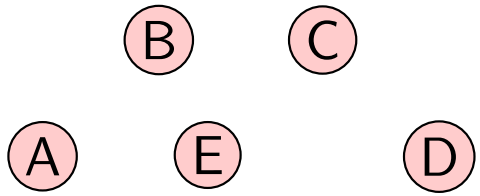


Figura: Grafo vazio.

Conexidade

- Uma **componente conexa** de um grafo G é um subgrafo conexo maximal H de G.

Exemplo 5:

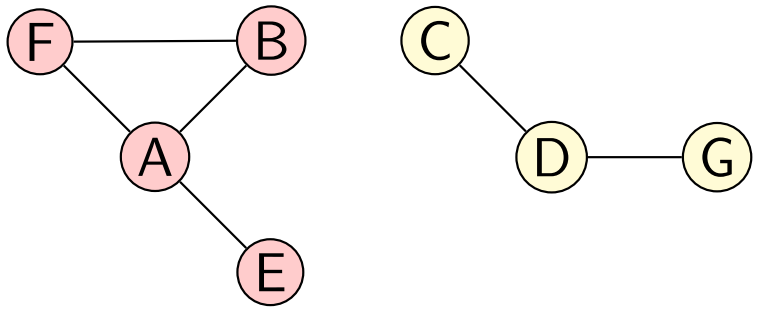


Figura: Grafo G com duas componentes conexas

◁

- A **distância** entre dois vértices u e v é o comprimento do menor caminho entre u e v. Denotamos por $d(u, v)$.

  Obs: Se u e v não são **conectados** por um caminho, então $d(u, v) = \infty$. Se $u = v$, então $d(u, v) = 0$.

Sumário

1. Subgrafos
2. Isomorfismo
3. Conexidade
4. Classes de grafos

Algumas Classes de Grafos

Algumas Classes de Grafos

- O **complemento** de um grafo simples G é o grafo $\overline{G}$, tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e para toda aresta (u, v) de G, temos que (u, v) não é aresta de $\overline{G}$ e vice versa.

Exemplo 6:

Algumas Classes de Grafos

- O **complemento** de um grafo simples G é o grafo $\overline{G}$, tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e para toda aresta (u, v) de G, temos que (u, v) não é aresta de $\overline{G}$ e vice versa.

Exemplo 6:

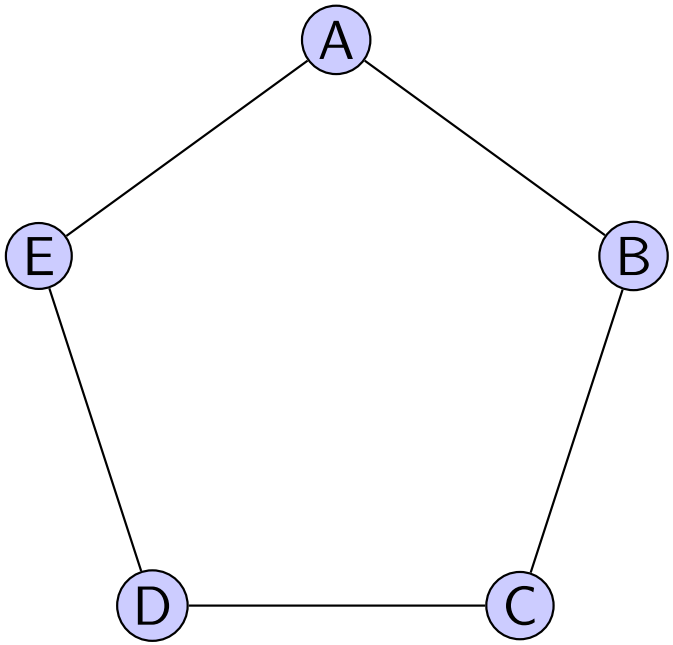


Figura: Grafo G

Algumas Classes de Grafos

- O **complemento** de um grafo simples G é o grafo $\overline{G}$, tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e para toda aresta (u, v) de G, temos que (u, v) não é aresta de $\overline{G}$ e vice versa.

Exemplo 6:

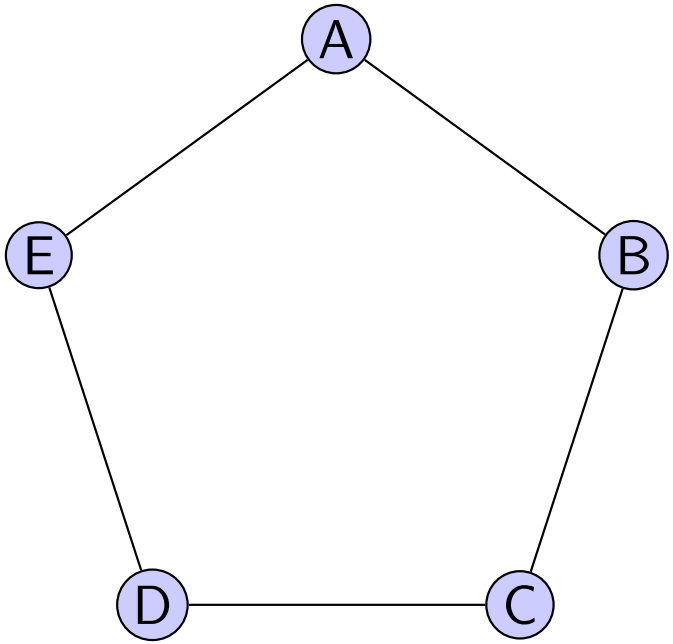


Figura: Grafo G

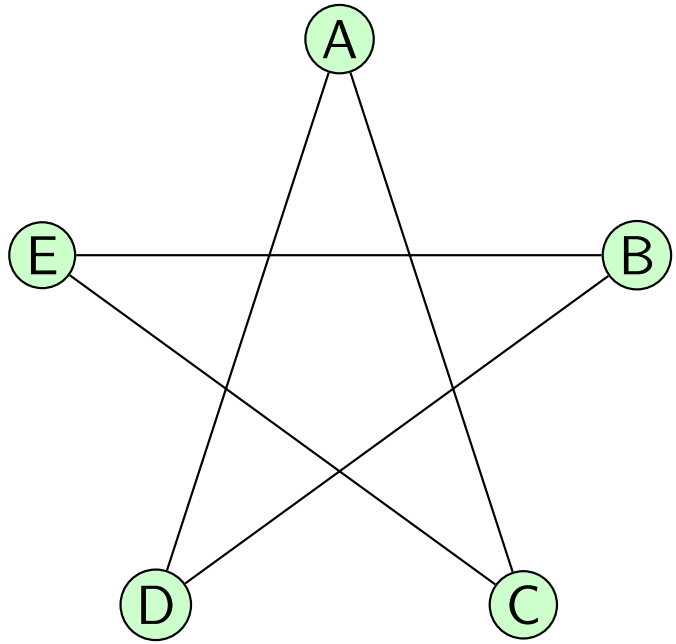


Figura: Grafo $\overline{G}$

◁

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo é **completo** quando existe uma aresta entre cada par de vértices (oposto de grafo vazio). Denotamos o grafo completo com n vértices por K_n.

Exemplo 6:

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo é **completo** quando existe uma aresta entre cada par de vértices (oposto de grafo vazio). Denotamos o grafo completo com n vértices por K_n.

Exemplo 6:

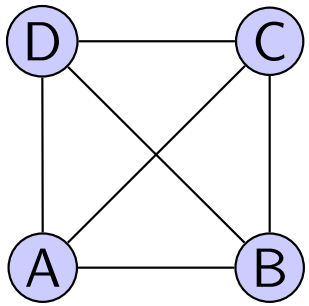


Figura: Grafo completo K_4.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Uma **clique** é um subconjunto de vértices que induz um subgrafo completo.

Exemplo 6:

Algumas Classes de Grafos

- Uma **clique** é um subconjunto de vértices que induz um subgrafo completo.

Exemplo 6:

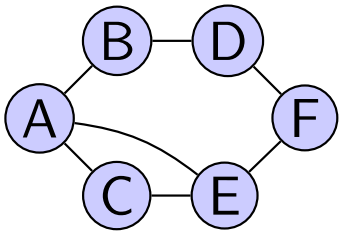


Figura: Grafo G.

Algumas Classes de Grafos

- Uma **clique** é um subconjunto de vértices que induz um subgrafo completo.

Exemplo 6:

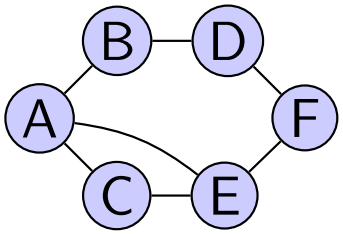


Figura: Grafo G.

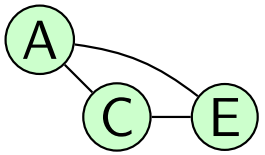


Figura: A, C e E formam uma clique de G.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Uma **clique** é um subconjunto de vértices que induz um subgrafo completo.

Exemplo 6:

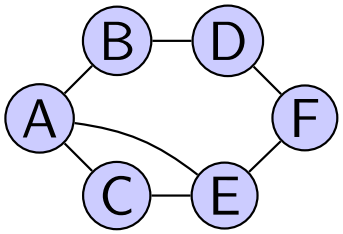


Figura: Grafo G.

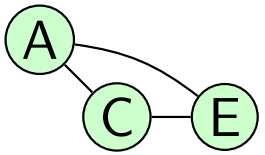


Figura: A, C e E formam uma clique de G.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Um **conjunto independente** ou **conjunto estável** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo vazio.

Algumas Classes de Grafos

- Um **conjunto independente** ou **conjunto estável** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo vazio.

Exemplo 6:

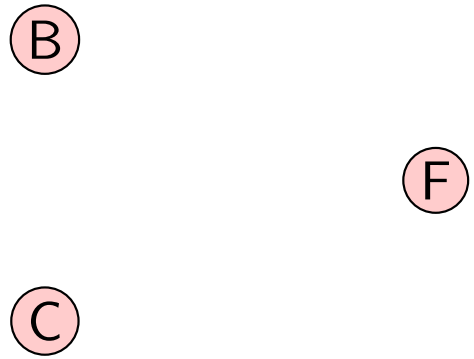


Figura: Os vértices B, C e F formam um conjunto estável de G.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.

Exemplo 6:

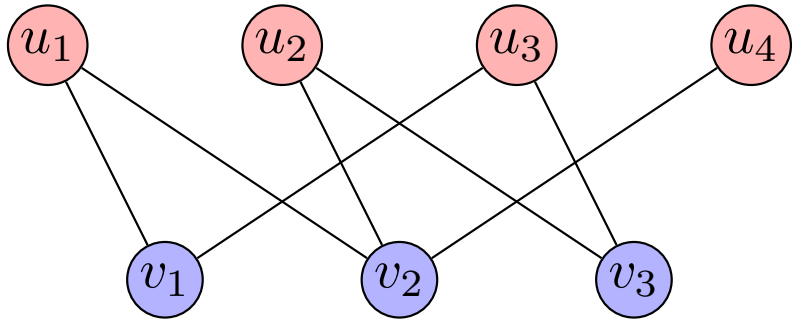


Figura: Grafo bipartido.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.

Exemplo 6:

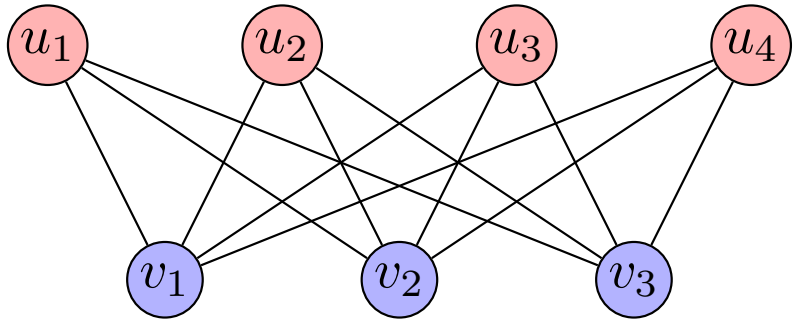


Figura: Grafo bipartido completo.

◁

Algumas Classes de Grafos

- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.

Exemplo 6:

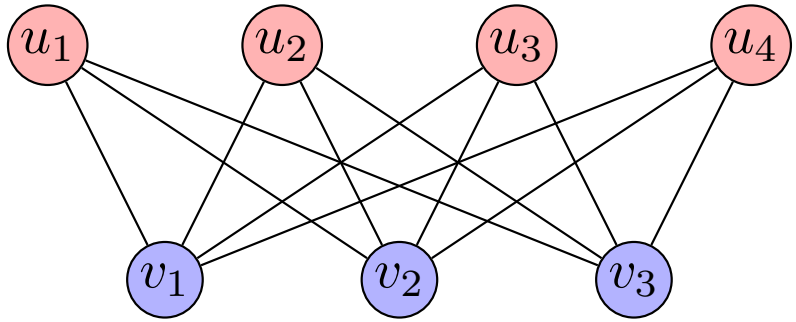


Figura: Grafo bipartido completo.

◁

- Se $|V_1| = n_1$ e $|V_2| = n_2$, então denotamos o grafo bipartido completo por K_{n_1,n_2}.

Grafos Bipartidos

- Um **ciclo ímpar** é um ciclo que possui tamanho ímpar.

Teorema 3: Um grafo $G = (V, E)$ é bipartido se e somente se G não possui ciclos ímpares.

- Prova ($\Rightarrow$): Seja (A, B) a bipartição de $V(G)$. Suponha por absurdo que G possui um ciclo ímpar $C =< v_1, v_2, \ldots, v_\ell, v_{\ell+1} >$, tal que $v_1 = v_\ell + 1$.
- Sem perda de generalidade, assuma que $v_1 \in A$, logo que $v_2 \in B$ e assim por diante. Teremos que A terá os vértices v_i com i ímpar e B os vértices v_i com i par.
- Logo $v_\ell \in A$. Uma contradição, pois $v_1 v_\ell \in E(G)$.

Grafos Bipartidos

- Um **ciclo ímpar** é um ciclo que possui tamanho ímpar.

Exemplo 7:

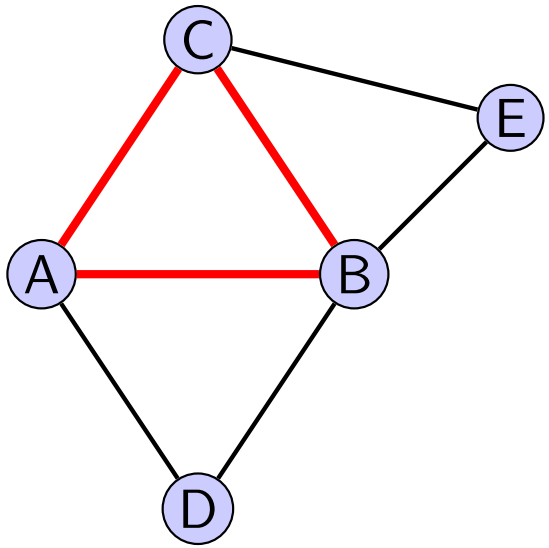


Figura: O ciclo formado pelos vértices A, B e C possui tamanho ímpar.

◁

Teorema 3: Um grafo $G = (V, E)$ é bipartido se e somente se G não

Grafos Bipartidos (cont.)

- Prova ($\Leftarrow$): Podemos supor que G é conexo.
- Seja v_0 um vértice qualquer de G e defina $A = \{v_i$: a distância de v_0 a v_i é ímpar$\}$ e $B = \{v_i$: a distância de v_0 a v_i é par$\}$.
- Vamos mostrar que (A, B) é uma bipartição de G.
- Note que todos os vértices de G estão ou em A ou em B.
- Portanto $V(G) = A \cup B$ e $A \cap B = \emptyset$.
- Suponha que $G[A]$ não é um conjunto independente (análogo para $G[B]$).
  - Seja $(u, v) \in G[A]$. Sejam P_u e P_v caminhos mais curtos entre v_0 e u e v, respectivamente.
  - Seja $w \in V(P_u) \cap V(P_v)$ mais próximo de u (ou v) em P_u (ou P_v).
  - Logo os caminhos $P_u[v_0, w]$ e $P_v[v_0, w]$ são menores caminhos.
  - Isso implica que $P_u[w, u]$ e $P_v[w, v]$ possuem a mesma paridade.
  - Logo $P_u[w, u] + (u, v) + P_v[w, v]$ é um ciclo ímpar, uma contradição. □